

VIVO DATA PLATFORM AGENT PRACTICE

VIVO 数据研发治理平台 DATAAGENT 实践

从数据平台智能化到
企业级 **DATAAGENT** 的生产实践

自我介绍



王同欢

VIVO 大数据专家

15 年 手机互联网中间件与大数据平台研发经验

0→1 建设 **VIVO** 数据研发治理平台 **BDSP**

现在 全力推动 **AI** 时代数据平台智能化演进

今天分享的六个部分

主线：**CHAT** → **COPILOT** → **AGENT**；人从操作者走向审核者

- | | | |
|-----------|----------------|---|
| 01 | 背景与平台 | 为什么 AGENT 从数据平台里长出来 |
| 02 | AI 能力破局 | 模型会写 SQL ，不等于用户敢用 |
| 03 | 产品与架构 | 两种产品形态，共用一套生产级 AGENT 底座 |
| 04 | 落地实践 | 两类 AGENT 进入真实业务链路 |
| 05 | 知识资产化 | 从录入到编译，让知识随业务生长 |
| 06 | 未来思考 | AGENT 互联与 HARNESS 趋同，串联才是核心价值 |

01 背景与平台

为什么 **AGENT** 从数据平台里长出来

BDSP: 面向数据全生命周期的一站式研发治理平台

BDSP

践行 **DATAOPS** 理念，服务全公司数据开发，数据分析师，数据产品经理等角色，提供数据采集，管理，加工，使用全流程支持的一站式平台

用户能力层

数据集成

数据管理

数据开发

即席分析

数据服务

资源治理

组件服务

产品驱动



需求



技术驱动

组件服务层

计算引擎

离线计算

实时计算

OLAP

数据基础设施

数据采集

存储服务

消息中间件

平台运维

**VMAS
TE
R**

运维支持体系

统一监控 稳定性保障 成本与资源管理 平台运营

- 平台价值：让研发治理能力面向用户场景聚合，并由统一组件与运维底座持续支撑。

数据智能体演进：从能力探索到自主执行



2024 探索，2025 COPILOT 落地，2026 推进AGENT落地：人逐步从操作者走向审核者

02 AI 能力破局

模型会写 **SQL**，不等于用户敢用

SQL 助手：直接选择 **NL2SQL**

能力起点决定路线：先把 **NL**→**SQL** 主链路做实

1 规则模板

做法 意图识别 槽位填充 固定 **SQL**

边界 可控但覆盖有限，模板维护成本高

2 语义层先行 / **NL2SEMQL**

做法 **NL**→**SEMQL**→语义层编译→**SQL**

前提 先建统一语义层；当时我们尚不具备

3 直接 **NL2SQL** 我们的选择

做法 **LLM** 直接生成结构化 **SQL**

判断 **SQL** 语料丰富，模型能力会快速提升

选择依据 ① 无前置语义层 ② **SQL** 结构化、相关训练语料丰富

③ **2024**接入后对 **LLM** 演进有信心

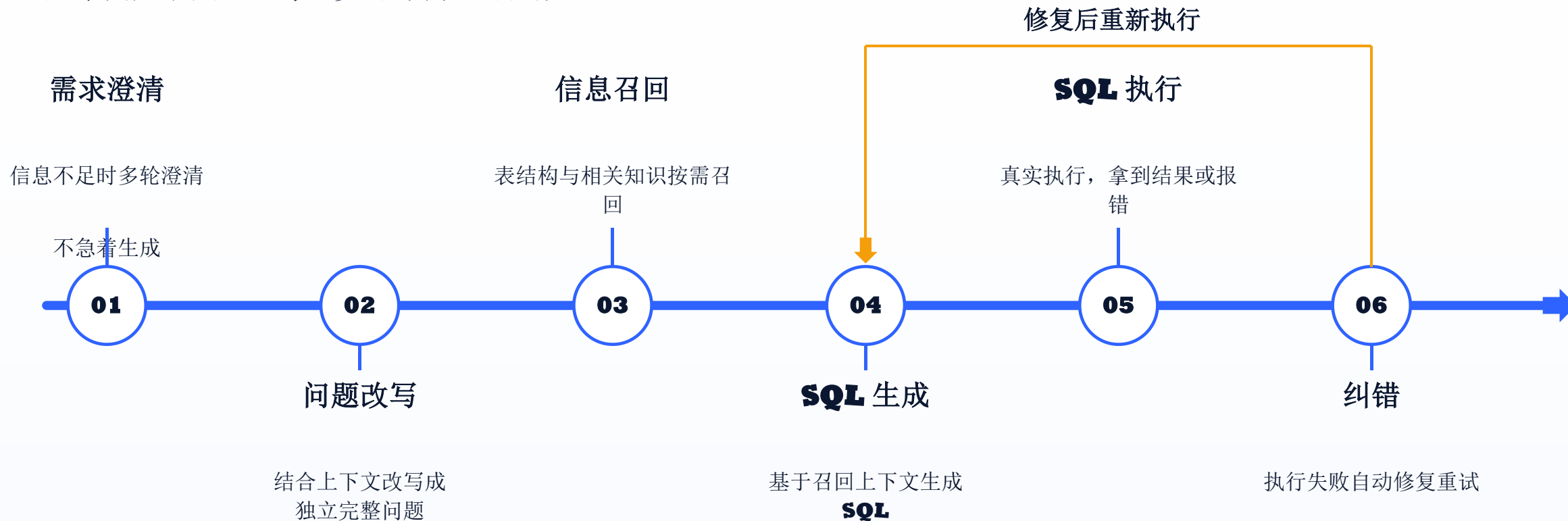
不等待语义层，也不增加 **SEMQL** 中转：问题直接约束成可生成、可校验的 **SQL** 任务



2025年重点：跑通问题理解 → **SQL** 生成 → 执行校验 → 反馈优化的完整闭环

数仓问数：固定 workflow

六个固定节点，让每一步可评测、可回放



WORKFLOW 通过代码固化 节点输入输出全留痕

失败可回放可归因



常见问数被拆成固定管线：节点确定、边确定、每步可观测

准确率稳定可控

数仓问数效果提升，来自三层协同优化

把复杂性前置到数据和系统，让模型专注理解意图、生成正确 **SQL**

准确率 **90%**

第一层 数仓结构治理

- 字段语义消歧
统一命名与口径，降低误选字段
- 主题宽表构建
前置整合多表关系，减少跨表推理
- 查询空间收敛
聚焦必要表字段，减少检索干扰

第二层 提示策略优化

- 任务分步约束
固化选表、过滤、聚合、校验路径
- 时间槽位标准化
先换算时间，再生成分区条件
- **SQL** 规则注入
明确方言、边界与异常处理

第三层 业务知识补全

- 指标口径补全
补充指标定义、算法与适用范围
- 枚举语义映射
提供状态值与自然语言映射
- 多路知识召回
按需召回历史 **SQL**、规则与元数据



三层协同，让模型看懂数据、走对步骤、理解业务，把问数准确率从 偶然命中 变成 稳定可控

固定工作流的边界：能走已知的路，走不了没画过的路

已经跑通

编译期确定的路

- ✓ 口径明确的单轮问数
- ✓ 常见指标查询与取数
- ✓ 流程稳定、可评测、可回放

仍然卡住

执行结果决定的路

- ✗ 多步分析
下一步依赖上一步的执行结果
- ✗ 流程固化
流程在代码中固化，无法按结果调整
- ✗ 人工拆解
复杂分析仍需人先拆成单步问题

新的问题不再是 **SQL** 能否生成，而是复杂任务的下一步无法预先确定



让模型在每轮结束后重新决定下一步

这正是引入 **REACT** 的动机

03

产品与架构

两种产品形态，共用一套生产级 **AGENT** 底座

总体架构：产品形态分开，底层能力复用

1 产品层



BDSP COPILOT
户

平台内置 专业用



ANYDATA

独立入口

业务用户

2 产品专属 AGENT 层



数据开发智能体



数据运维智能体

建设中



问数 **AGENT**



分析 **AGENT**



洞察研究 **AGENT**

3 产品专属编排层

任务上下文

变更 **DIFF**

确认执行

审计

指标澄清

分析计划

证据引用

报告交付

4 共享 AGENT 工程底座

共享 **AGENT** 工程底座 (**BASEAGENT**)

语义与指标

SQL 能力

TOOL / SKILL

AGENT RUNTIME

MEMORY

GUARDRAIL

评估与观测

5 共享数据基础

共享数据基础

BDSP 数据研发治理平台

数据资产

大数据基础资源



上层按用户任务优化，底层把能力与知识沉淀复用起来。

引入 **REACT** 循环，构建第一版本的**BASEAGENT**

V2 引入 **REACT**，**V3** 迁移 **BASEAGENT**：从流程驱动走向目标驱动

V1 固定 workflow

STATEGRAPH 6 节点



V2 REACT 改造

**THOUGHT / ACTION /
OBSERVATION**



V3 BASEAGENT 自主规划

OPENCODE 风格 **WHILE(TRUE)** 循环

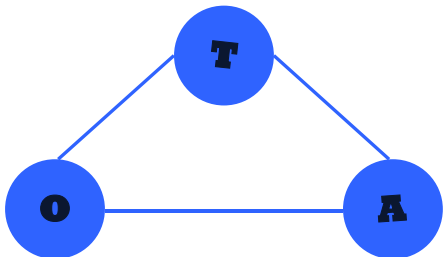
V2 REACT 循环

每轮三要素，由模型决定下一步

THOUGHT 推理 现在知道了什么

ACTION 执行 调用哪个工具

OBSERVATION 观察 结果改变了什么



实现 **REACT** 控制器 **THOUGHT ACTION OBSERVATION** 三要素

V3 BASEAGENT 架构

同一套循环，沉淀为可复用的基座

数据分析智能体 数据开发智能体



BASEAGENT **OPENCODE** 风格 **WHILE(TRUE)** 循环

子类继承基座，只实现专业逻辑



V1 证明问数可行，**V2** 让流程会思考，**V3** 把思考能力沉淀成所有 **AGENT** 共享的基座

BASEAGENT: 生产可用的统一 AGENT 底座

五大能力构成底座，三道机制保障生产可用

模型接入

路由 重试 降级

AGENT LOOP

决策 中断 恢复

工具系统

发现 权限 执行

上下文工程

组装 压缩 重建

分层记忆

注入 提取 反思

AGENT LOOP 生产级循环

- **6步循环** 预算→插话→推理→工具→恢复→保存
- **可打断** 插话合并进当前轮继续推理
- **可恢复** 从最近恢复点继续执行
- **互斥锁** 同会话同时只允许一个 **LOOP**

工具系统 按需检索 安全拦截

- **按需检索 60** 工具一句话命中，不塞满上下文
- **场景过滤** 确定后解锁对应工具组，动态收紧
- **权限拦截** 校验资格 **SQL** 逐张鉴权
- **安全执行** 自动脱敏 **K8S** 沙箱隔离

上下文工程 压缩 隔离

- **压缩** 子代理 轻量模型，保留决策信息
- **恢复摘要** 压缩后仍可从摘要继续执行
- **子代理隔离** 脏活累活不进主上下文
- **只回传结论** 主 **AGENT** 只看结论与证据

★ 稳定的循环 克制的工具 不膨胀的上下文 生产可用的智能体底座

分层记忆与反思进化：它会自己复盘和成长

三层记忆各司其职，定时反思把经验沉淀为可复用能力

记忆分层



反思进化



读写原则：先目录后详情，异步隔离可更新

- 读取 **L0** 目录 → **L1** 概览 → **L2** 全文
- 写入 异步提取 作用域隔离 去重更新 用户可控
- 提交 模型用工具提交结构化结果，可校验可回归

成本与安全：反思本身要节流，进化不直接生效

- **24H** 冷却 同一用户一天只反思一次
- **7** 天窗口 只看最近一周，不背全量历史
- 防并发 跳过在跑任务，用户间 **100MS** 限速
- 安全边界 新记忆打分过滤后入库，过期/错误记忆自动淘汰，高危变更需人工确认

★ 记忆的价值不是“记得多”，而是找得准、读得轻、更新可控

评测：**AGENT** 持续优化的导航仪

找问题 → 找方向 → 评效果，让优化有据可依

1 找问题

当前能力缺口在哪

2 找方向

归因到具体环节

3 评效果

回归评测防退化

早期 够用就好 **SQL**助手 数仓问数时代

- 输入 结果 **LLM** 评估
三段检查：语法 / 语义 / 逻辑
- 错误自动沉淀为评测样本
错误 → 样本，持续积累
- 低成本建立反馈闭环
用回归结果判断优化是否有效

后期 体系化 **ANYDATA** 深度研究智能体时代

- 过程评测：每个 **SPAN** 都可评
多步失败可归因到具体环节
- 全链路可观测：输入输出可回放
负反馈可完整回放中间过程
- 错误资产化：纠错工具 样本库
错误不再丢，变为优化资产

不用等能力齐备 "输入 结果 大模型评估"就能开始，关键是让评测能长期指导优化

04

落地实践

两类 **AGENT** 进入真实业务链路

数据开发智能体：**AGENT** 执行，人拍板

当前覆盖开发六步，安全边界内运行；未来从需求源头自动流转

当前 开发六步协作



安全边界：**AGENT** 不绕过平台

AGENT 执行操作，关键节点人拍板

- **建表必确认**
DDL 变更前展示差异，用户确认后才执行
- **上线必确认**
发布前展示变更内容，**AGENT** 执行人拍板
- **全程可审计**
上下文、变更 **DIFF**、确认记录全程留存

未来：从需求源头自动流转

回到链路源头，不再依赖人工层层转化

当前：业务方 → 数据产品 → 开发 → **AI** 接管（仅开发环节）

- **AI 分析拆解**
理解业务需求 → 数据任务
- **自动转化**
需求语义 → 开发测试动作
- **流转推进**
需求 → 开发 → 测试 → 上线

开发环节提效是量变；从需求源头自动拆解、转化、流转，才是全流程的质变

ANYDATA STARROCKS: 分析智能体全局架构

AGENT 负责规划, **STARROCKS** 负责执行与稳定交付



AGENT 负责规划与校验, **STARROCKS** 负责执行与兜底

规划与执行分离, 分析才能既自主又稳定

ANYDATA: 自主规划 子代理委派, 交付分析报告

最终产物是结论、数据、图表和文件, 不是一段自然语言

三种运行模式

DATA QUERY

直接取数: 单轮问答, 问数即答

ANALYSIS

多步分析: 自主规划, 逐步执行

AUTO

自动分流: 系统判断走取数还是分析

ANALYSIS 模式的执行链

1 自主规划

LLM 把复杂问题拆成有序计划

2 委派子代理

子代理逐步执行, 中间结果隔离

3 生成分析报告

报告技能生成 **HTML** 报告页

4 导出交付

自动截图排版, 导出 **PDF / PPT**

产物形态 报告 结论 数据 图表 文件

可在平台内查看, 也可导出 **PDF / PPT** 带走



规划、委派、生成、导出各就其位

ANYDATA 交付的是一份可导出的分析报告

推广：选对种子团队

四项筛选标准，确认是否适合深度共创

推广路径

1 候选团队 → 2 四维筛选 → 3 锁定场景 → 4 共创调优 → 5 样板验收

1 团队意愿

愿意投入时间反馈口径、验证结果，和平台团队一起调优

2 AI 认知

知道 **AGENT** 需要迭代优化，不当作一次上线就完美的软件

3 准确率认知

理解准确率边界，愿意通过校验、确认与样本集把效果调稳

4 场景容忍

业务价值明确，允许在护栏下逐步提升准确度

种子团队不是第一批用户，而是**共同打磨样板的产品合伙人**

05

知识资产化

从录入到编译，让知识随业务生长

AGENT 能力就绪之后，知识体系才是效果的保障

自 平台内置知识 平台已管理 结构化元信息

- **任务 SQL**
调度任务定义的查询逻辑
- **历史执行 SQL**
用户真实查询日志与样例
- **库表元数据**
表结构、字段类型与注释
- **上下游血缘**
表级与字段级数据流向
- **数据质量规则**
校验逻辑与告警阈值
- **调度依赖关系**
任务产出时序与阻塞链路

⚙️ 自动化梳理

人 平台外知识 平台未管理 业务语义信息

- **指标口径**
计算逻辑与统计范围定义
- **维度定义**
分析视角与枚举值约束
- **行业术语**
业务领域专有词汇与缩写
- **专业名词**
技术概念与同义词映射
- **业务规则与场景**
使用条件、约束与边界说明
- **常见问题与归因**
异常解读与排查经验沉淀

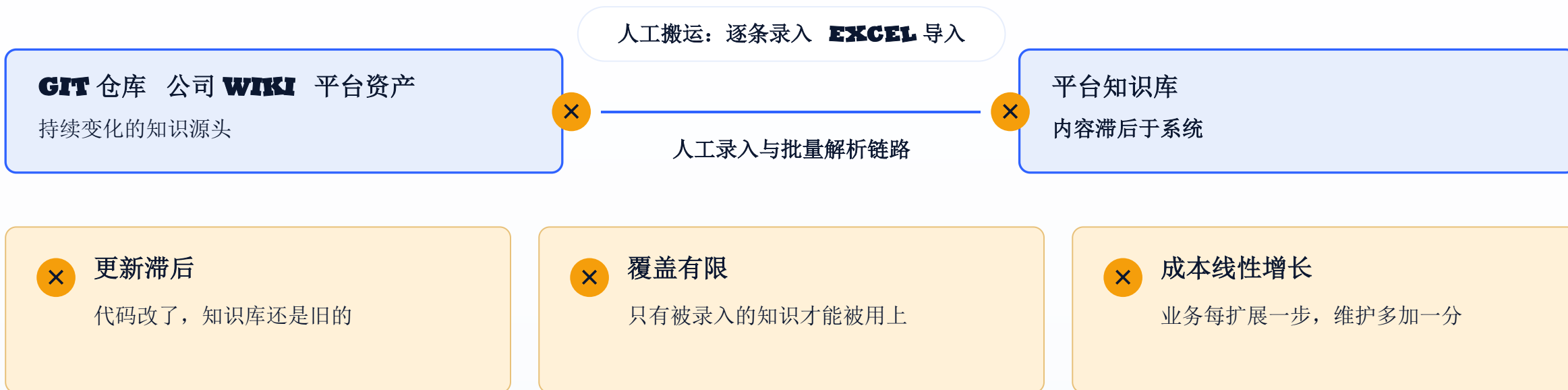
🔧 用户主动维护



内部自动化梳理 外部用户维护 → 完整的 **AGENT** 知识体系

现状的痛：业务知识靠人工录入和 **EXCEL** 批量导入

目标：让 **AGENT** 直接连接持续变化的 **GIT** 仓库与公司 **WIKI**



用户真正想要

AGENT 直接连接 **GIT** 仓库和公司 **WIKI**

知识随代码和文档一起更新，不再需要第二份手工拷贝



知识接入方式决定 **AGENT** 能力上限

手工维护的知识，追不上持续变化的系统

LLM WIKI: 从碎片检索到完整页面, 知识生产自动化

向量召回还原不了完整主题: 按主题组织成页面, 与代码同源更新

为什么需要 LLM WIKI

CHUNK RAG (现状)

- 文档切成 **CHUNK** 进向量库
- 召回重写/重排, 碎片 **N**
- 上下文断裂, 拼不出完整主题

VS

LLM WIKI (目标)

- 一个主题一页, 层级清晰、上下文完整
- **AGENT** 按主题取整页, 不拼碎片
- 页面绑定来源, 可持续增量同步

知识生产管线: 从平台资产到 **AGENT** 可读

1 来源

三类知识源头汇聚

- 平台资产: 表 / 任务 / 指标
- **GIT** 仓库: 代码与文档
- 公司 **WIKI**: 业务规则与流程

2 解析

多格式解析 **TIKA** 兜底

- **MARKDOWN / JSON / YAML / HTML**
- **TIKA** 兜底复杂格式
- **WIKI** 生成管线的底座

3 生成

按主题组织成完整页面

- 一个主题一页, 层级清晰
- 页面绑定来源, 可增量刷新
- 页面即模型可读的知识单元

4 消费

AGENT 按主题加载整页

- 与预召回、语义模型打通
- 知识更新随代码发布生效
- 消费端不再拼一堆碎片

RAG 回答"哪里提到过", **LLM WIKI** 回答"完整是什么"; 知识能自动生成, **AGENT** 才具备复制基础

06

未来思考

技术上 **HARNESS** 将会趋同，串联才是核心价值

AGENT 互联：让专业能力成为企业可组合的服务

桌面智能体统一承接意图，编排专业 **AGENT** 协同完成端到端任务



专业 **AGENT** 各司其职

串联才是核心价值

未来判断: **HARNESS** 趋同, 串联才是核心价值

HARNESS 能力将逐步趋同

- 推理与规划
LOOP / REACT / 规划, 通用 **AGENT** 标配
- 业务 **TOOL**
注册 / 沙箱 / 权限拦截, 平台统一收口
- 模型与上下文
多模型路由 / 记忆压缩, 业务无感



趋同点

业务平台聚焦 **SKILL** 业务 **TOOL**

- **SKILL** 技能
MARKDOWN 技能文件, 按意图挂载、热更新
- 工具与执行
60 专业工具沉淀在平台, 能力工具化
- 语义资产
字段枚举 / 口径 / 业务知识, 模型可读上下文



HARNESS 趋同让 **AGENT** 通用化, 平台差异化在于 **SKILL** 与业务 **TOOL**

THANK YOU

Q & A 欢迎交流

欢迎关注 **VIVO** 互联网技术公众号
获取更多技术干货



个人微信，欢迎交流

